

复数真题1 (以此训练运算为重)



姓名: _____

班级: _____

学号: _____



基础达标 (150分)

1. (5分) 已知复数 $z=1-\sqrt{2}i$, 则 $z^2+1=$ ()
A. 4 B. 0
C. $4-2\sqrt{2}i$ D. $-2\sqrt{2}i$
2. (5分) 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z|=$ ()
A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8
3. (5分) 已知 $z=1+i$, 则 $\frac{1}{z-1}=$ ()
A. $-i$ B. i C. -1 D. 1
4. (5分) $(1+5i)i$ 的虚部为 ()
A. -1 B. 0 C. 1 D. 6
5. (5分) 计算 $\frac{3+4i}{1-2i}=$ ()
A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $-1-2i$ D. $-1+2i$
6. (5分) 若复数 z 满足 $\frac{z}{i} = -1-i$, 则 $z=$ ()
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
7. (5分) 已知 $z=-1-i$, 则 $|z|=$ ()
A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2
8. (5分) 若 $\frac{z}{z-1}=1+i$, 则 $z=$ ()
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
9. (5分) 若复数 $(a+i)(1-ai)=2$, $a \in R$, 则 $a=$ ()
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
10. (5分) 设 $z=\frac{2+i}{1+i^2+i^5}$, 则 $\bar{z}=$ ()
A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $2-i$ D. $2+i$
11. (5分) 在复平面内, $(1+3i)(3-i)$ 对应的点位于 ()
A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限
12. (5分) 已知 $z=\frac{1-i}{2+2i}$, 则 $\bar{z}=$ ()
A. $-i$ B. i C. 0 D. 1
13. (5分) 若 $z=-1+\sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z-1}=$ ()
A. $-1+\sqrt{3}i$ B. $-1-\sqrt{3}i$
C. $\frac{1}{-3}+\frac{\sqrt{3}}{3}i$ D. $\frac{1}{-3}-\frac{\sqrt{3}}{3}i$
14. (5分) 已知 $a, b \in R$, $a+3i=(b+i)i$ (i 为虚数单位), 则 ()
A. $a=1, b=-3$ B. $a=-1, b=3$
C. $a=-1, b=-3$ D. $a=1, b=3$
15. (5分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3-4i$, 则 $|z|=$ ()
A. 1 B. 5 C. 7 D. 25
16. (5分) $(2+2i)(1-2i)=$ ()
A. $-2+4i$ B. $-2-4i$
C. $6+2i$ D. $6-2i$
17. (5分) 已知 $z=\frac{2+i}{1+i}$, 则 $z+\bar{z}=$ ()
A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 3
18. (5分) 已知 $z=1-2i$, 且 $z+a\bar{z}+b=0$, 其中 a, b 为实数, 则 ()
A. $a=1, b=-2$ B. $a=-1, b=2$
C. $a=1, b=2$ D. $a=-1, b=-2$
19. (5分) 若 $i(1-z)=1$, 则 $z+\bar{z}=$ ()
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
20. (5分) 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z=$ ()
A. $-1-\frac{3}{2}i$ B. $-1+\frac{3}{2}i$
C. $-\frac{3}{2}+i$ D. $-\frac{3}{2}-i$
21. (5分) 复数 $\frac{2-i}{1-3i}$ 在复平面内对应点所在的象限为 ()
A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限

22. (5分) $z = \frac{2-i}{2+i}$ 的共轭复数 $\bar{z} =$ ()
 A. $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$ B. $\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ C. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ D. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$
23. (5分) 若复数 z 满足 $(1-i) \cdot z = 2$, 则 $z =$ ()
 A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
24. (5分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, $(1+ai)i = 3+i$ (i 为虚数单位), 则 $a =$ ()
 A. -1 B. 1 C. -3 D. 3
25. (5分) 设 $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$, 则 $z =$ ()
 A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $1+i$ D. $1-i$
26. (5分) 已知 $z = 2-i$, 则 $z(\bar{z} + i) =$ ()
 A. $6-2i$ B. $4-2i$ C. $6+2i$ D. $4+2i$
27. (5分) $\frac{2-i}{1+2i} =$ ()
 A. 1 B. -1 C. i D. $-i$
28. (5分) 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$, 则 $i \cdot z =$ ()
 A. $1+2i$ B. $-2+i$ C. $1-2i$ D. $-2-i$
29. (5分) 复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是 ()
 A. $-\frac{3}{10}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$
30. (5分) $(1+2i)(2+i) =$ ()
 A. $4+5i$ B. $5i$ C. $-5i$ D. $2+3i$